

# Proceso LADME, especiación, liberación y absorción

## Tema 3 · Seminario de Química Farmacéutica

|                                              |                               |                                        |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Identificar grupos funcionales ionizables | 2. Especificar según pH y pKa | 3. Justificar solubilidad y liberación | 4. Predecir zona de absorción |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|

### IDEA CENTRAL

En medios acuosos (saliva, sangre, orina) la ionización suele favorecer la solubilidad. Para atravesar membranas por difusión pasiva, la forma neutra suele ser la más favorable. El análisis consiste en relacionar estructura, pKa, pH, carga y polaridad.

## 1. Mapa general del proceso LADME

|                                                   |                                                              |                                                      |                                                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| L · Liberación<br>Saliva, pH 6,8<br>¿Se disuelve? | A · Absorción<br>TGI: pH 2 / 5,5 / 8<br>¿Atraviesa membrana? | D · Distribución<br>Sangre, pH 7,4<br>BHE y placenta | M · Metabolismo<br>Transformación química<br>(se verá más adelante) | E · Eliminación<br>Orina, pH aproximado 6<br>¿Permanece ionizado? |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 2. Análisis estructural del fármaco del ejercicio

- 17 átomos de carbono: dato necesario para la estimación cualitativa de solubilidad mediante el criterio de Lenke empleado en la asignatura.
- Amida N-sustituida sin N-H: permanece esencialmente neutra y no participa en la especiación planteada.
- Alcohol, pKa = 15,2: ácido extremadamente débil; permanece protonado y neutro en todo el intervalo fisiológico.
- Amina aromática, pKa del ácido conjugado ≈ 5: base débil. Su protonación/desprotonación controla la especiación fisiológicamente relevante.

### MATIZ QUÍMICO

La frase “una base es débil si su pKa está por debajo de 7,4” sirve como regla operativa del curso, pero el pKa citado para una base corresponde realmente a su ácido conjugado (BH<sup>+</sup>). La fuerza ácida o básica no se define universalmente comparándola con el pH sanguíneo.

## 3. Especies ácido-base

**Equilibrio fisiológicamente relevante:**  $\text{BH}^+ \rightleftharpoons \text{B} + \text{H}^+$  (pKa ≈ 5)

**Equilibrio del alcohol:**  $\text{ROH} \rightleftharpoons \text{RO}^- + \text{H}^+$  (pKa = 15,2)

| Especie                           | Estado de la amina | Estado del alcohol | Relevancia                                                         |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 · Monocación                    | BH <sup>+</sup>    | ROH                | Predomina a pH ácido                                               |
| 2 · Neutra                        | B                  | ROH                | Predomina en casi todo el intervalo fisiológico por encima de pH 5 |
| 3 · Monoanión                     | B                  | RO <sup>-</sup>    | Solo relevante a pH muy alto, próximo o superior a 15,2            |
| 4 · Zwitterión formal/minoritario | BH <sup>+</sup>    | RO <sup>-</sup>    | Matemáticamente posible, despreciable en el intervalo fisiológico  |

## 4. Henderson-Hasselbalch: cálculo del reparto

### FÓRMULA DE TRABAJO

$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right) \rightarrow \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 10^{(\text{pH} - \text{pKa})}$   
 $\% \text{ B} = 100 \cdot 10^{(\text{pH} - \text{pKa})} / (1 + 10^{(\text{pH} - \text{pKa})}); \% \text{ BH}^+ = 100 - \% \text{ B}.$

| Medio              | pH  | % BH <sup>+</sup> ionizada | % B neutra | Especie dominante                | Interpretación                                       |
|--------------------|-----|----------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Estómago           | 2   | 99.90%                     | 0.10%      | BH <sup>+</sup> (casi exclusiva) | Muy soluble; escasa difusión pasiva                  |
| Duodeno            | 5.5 | 24.03%                     | 75.97%     | B                                | Ya predomina B; absorción posible                    |
| Saliva             | 6.8 | 1.56%                      | 98.44%     | B                                | B domina; liberación lenta sin sal                   |
| Sangre             | 7.4 | 0.40%                      | 99.60%     | B (casi exclusiva)               | B domina ampliamente                                 |
| Íleon              | 8   | 0.10%                      | 99.90%     | B (casi exclusiva)               | B ≈ 99,9%; difusión favorable                        |
| Orina (referencia) | 6   | 9.09%                      | 90.91%     | B                                | B domina; menor retención acuosa que BH <sup>+</sup> |

### CORRECCIÓN CLAVE

A pH 5,5 no hay “solo un poco” de forma neutra: con pKa = 5, la forma neutra representa aproximadamente el 76%. A pH 8 no es exactamente 100%, sino alrededor del 99,9%. En un examen puede redondearse como “prácticamente toda neutra”, pero conviene conocer el valor real.

## 5. Liberación en saliva (pH 6,8)

- La especie neutra es la referencia para valorar la lipofilia intrínseca. Según el procedimiento de Lenke utilizado en clase, la contribución hidrófila de sus grupos neutros no compensa los 17 carbonos: la forma neutra se considera insoluble o poco soluble.
- La forma protonada  $BH^+$  incorpora una carga. En el criterio docente, una carga se contabiliza como “sal” y eleva mucho la contribución hidrófila; por tanto,  $BH^+$  se considera soluble.
- A pH 6,8:  $B \approx 98,44\%$  y  $BH^+ \approx 1,56\%$ . Aunque existe una especie soluble, es muy minoritaria.
- Aplicando la regla del guion: si la especie soluble no supera aproximadamente el 60%, se propone formular el fármaco como sal.

### PROPUESTA DE FORMULACIÓN

Al tratarse de una amina básica, puede prepararse una sal con un ácido, por ejemplo un hidrocloreuro. La sal mejora la velocidad de disolución, pero no garantiza por sí sola una absorción completa: tras disolverse, debe regenerarse suficiente forma neutra para atravesar la membrana.

## 6. Absorción gastrointestinal

| Zona     | pH  | Forma neutra      | Consecuencia                      | Conclusión                         |
|----------|-----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Estómago | 2   | $\approx 0,10\%$  | Predomina $BH^+$ ; alta polaridad | Absorción pasiva muy desfavorable  |
| Duodeno  | 5,5 | $\approx 75,97\%$ | Predomina B                       | Absorción ya favorable             |
| Íleon    | 8   | $\approx 99,90\%$ | B casi exclusiva                  | Máxima fracción neutra del esquema |

### REDACCIÓN QUE PUNTÚA

En el íleon domina la especie menos polar; aumenta su afinidad por la bicapa lipídica, se favorece la difusión pasiva y, por tanto, la absorción.

Nota: la fracción neutra es un factor importante, pero la absorción real también depende de superficie, tiempo de tránsito, permeabilidad, disolución, transportadores y metabolismo intestinal. Por eso no debe interpretarse el pH como el único determinante.

## 7. Método de resolución para el examen

|   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Marcar grupos funcionales y asignar cada pKa.                                                        |
| 2 | Identificar qué pKa corresponde a un ácido y cuál al ácido conjugado de una base.                    |
| 3 | Dibujar todas las especies y ordenar las desprotonaciones.                                           |
| 4 | Construir el cuadro de pH: estómago, duodeno, saliva, sangre, íleon y orina si se solicita.          |
| 5 | Calcular porcentajes cuando coexistan especies relevantes; no fiarse solo del dibujo.                |
| 6 | Liberación: determinar solubilidad de cada especie presente y decidir si hace falta sal.             |
| 7 | Absorción: localizar dónde es mayor la fracción neutra y escribir la justificación teórica completa. |

## 8. Errores frecuentes y cómo evitarlos

- Confundir “amina” con “amida”: la amida tiene el par libre deslocalizado por resonancia y es mucho menos básica.
- Usar el pKa del alcohol para el intervalo fisiológico: con pKa 15,2, el alcohol permanece prácticamente siempre como ROH.
- Decir “100%” cuando el cálculo da 99,9%: puede aceptarse como aproximación, pero es mejor escribir “prácticamente exclusiva”.
- Suponer que la especie dominante es siempre la que interesa: para liberar interesa solubilidad acuosa; para absorber interesa permeabilidad y, en difusión pasiva, la forma neutra.
- Proponer una sal sin explicar qué grupo reacciona: una base forma sales con ácidos; un ácido forma sales con bases.
- Olvidar que una sal mejora la disolución, no necesariamente toda la biodisponibilidad.

## 9. Resumen ultrarrápido

|                           |                            |                        |                                   |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| pKa amina<br>≈ 5          | pKa alcohol<br>15,2        | Carbonos<br>17         | Forma absorbible<br>Neutra (B)    |
| Saliva pH 6,8<br>98,44% B | Duodeno pH 5,5<br>75,97% B | Íleon pH 8<br>99,90% B | Formulación<br>Proponer sal ácida |

## 10. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué la amida del ejercicio no se protona como una amina?
2. ¿Qué porcentaje de forma neutra hay a pH 5,5 si pKa = 5?
3. ¿Por qué una forma salina puede liberar rápido pero necesitar transformarse antes de absorberse?
4. ¿Qué dato del análisis de Lenke se compara con los 17 carbonos?
5. ¿Cómo cambiaría el razonamiento si el grupo ionizable principal fuese un ácido carboxílico?

## Criterio editorial de esta ficha

*Se ha conservado la lógica y terminología de la clase, pero se han corregido redondeos y se han añadido matices para evitar convertir reglas docentes simplificadas en afirmaciones universales. Los valores porcentuales se han recalculado con Henderson-Hasselbalch usando  $pK_a = 5$ .*